ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH RẠP CHIẾU PHIM

1. Giới thiệu đề tài :

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống quản trị rạp chiếu phim đa nền tảng (Web và Mobile) nhằm đồng bộ hóa dữ liệu và số hóa quy trình vận hành. Hệ thống giúp nhà quản lý dễ dàng điều phối suất chiếu và nhân sự trên nền tảng Web, đồng thời hỗ trợ nhân viên thực hiện báo cáo sự cố và điểm danh nhanh chóng thông qua ứng dụng di động. Qua đó, tạo nên một quy trình quản lý khép kín, hiệu quả và hiện đại.

2. Phân tích nghiệp vụ :

2.1. Quản trị nhân sự và ca làm

- Trên Web:

  + Thiết lập danh sách nhân viên

  + Phân quyền truy cập

  + Sắp xếp lịch làm việc theo tuần/tháng

- Trên Mobile:

  + Xem lịch làm việc hàng ngày

  + Quét mã QR để xác nhận điểm danh

- Chức năng:

  + Tính tổng thời gian làm việc của từng nhân viên

  + Tổng hợp dữ liệu để tính lương

2.2. Quản trị cơ sở vật chất và phòng chiếu

- Quản lý danh sách phòng chiếu

- Phân loại trạng thái phòng:

  + Phòng trống

+ Phòng đã có lịch chiếu

+ Phòng chưa được dọn vệ sinh

+ Phòng đã được dọn vệ sinh

2.3. Quy trình nhập kho và quản lý phim

- Quản lý phim:

+ Cập nhật phim mới

+ Theo dõi thời hạn chiếu

+ Liên kết trailer

- Quản lý kho:

+ Trên Web:

* Nhập thực phẩm

* Tính tổng lượng nhập

+ Trên Web và Mobile:

* Nhân viên lấy hàng → hệ thống tự động trừ kho

* Cảnh báo khi lượng hàng không đủ dùng trong 1 tuần

* Thông báo chi tiết từng loại nguyên liệu còn lại trong kho

2.4. Điều phối lịch chiếu

- Kết nối: Phim + Phòng chiếu + Khung giờ

- Tự động kiểm tra xung đột:

+ Không cho phép 2 phim chiếu cùng phòng cùng thời điểm

+ Đảm bảo đủ thời gian dọn dẹp giữa các suất chiếu

2.5. Báo cáo và phân tích doanh thu

- Tổng hợp dữ liệu từ:

+ Vé phim

+ Bắp, nước

- Báo cáo:

+ Doanh thu theo phim

+ So sánh giữa phim và đồ ăn

+ Thống kê phim doanh thu cao nhất và thấp nhất

3. Yêu cầu hệ thống

3.1. Yêu cầu chức năng

A. Dành cho quản lý

- Quản lý dữ liệu: Thêm / sửa / xóa phim, nhân viên, phòng chiếu, kho
- Cấu hình sơ đồ ghế: Ghế thường, VIP, ghế đôi
- Điều phối lịch chiếu
- Xử lý xung đột
- Báo cáo doanh thu
- Quản lý lương

B. Dành cho nhân viên

- Đăng nhập & phân quyền
- Điểm danh bằng QR/GPS
- xử lý công việc
- Báo cáo sự cố
- Trừ kho

3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: phân quyền, mã hóa, auto logout

- Hiệu năng: phản hồi nhanh, real-time, 24/7

- Tương thích: Web, Android, iOS, Dark Mode

- Mở rộng: dễ thêm cụm rạp

4. Đặc điểm đa nền tảng

- Web: quản lý cấp cao, báo cáo, điều phối

- Mobile: nhân viên vận hành (kỹ thuật, vệ sinh, kho)

5. Phân tích chức năng

5.1. Dành cho quản lý

- Dashboard

- Quản lý phim

- Quản lý rạp & phòng

- Quản lý lịch chiếu

- Quản lý tài khoản

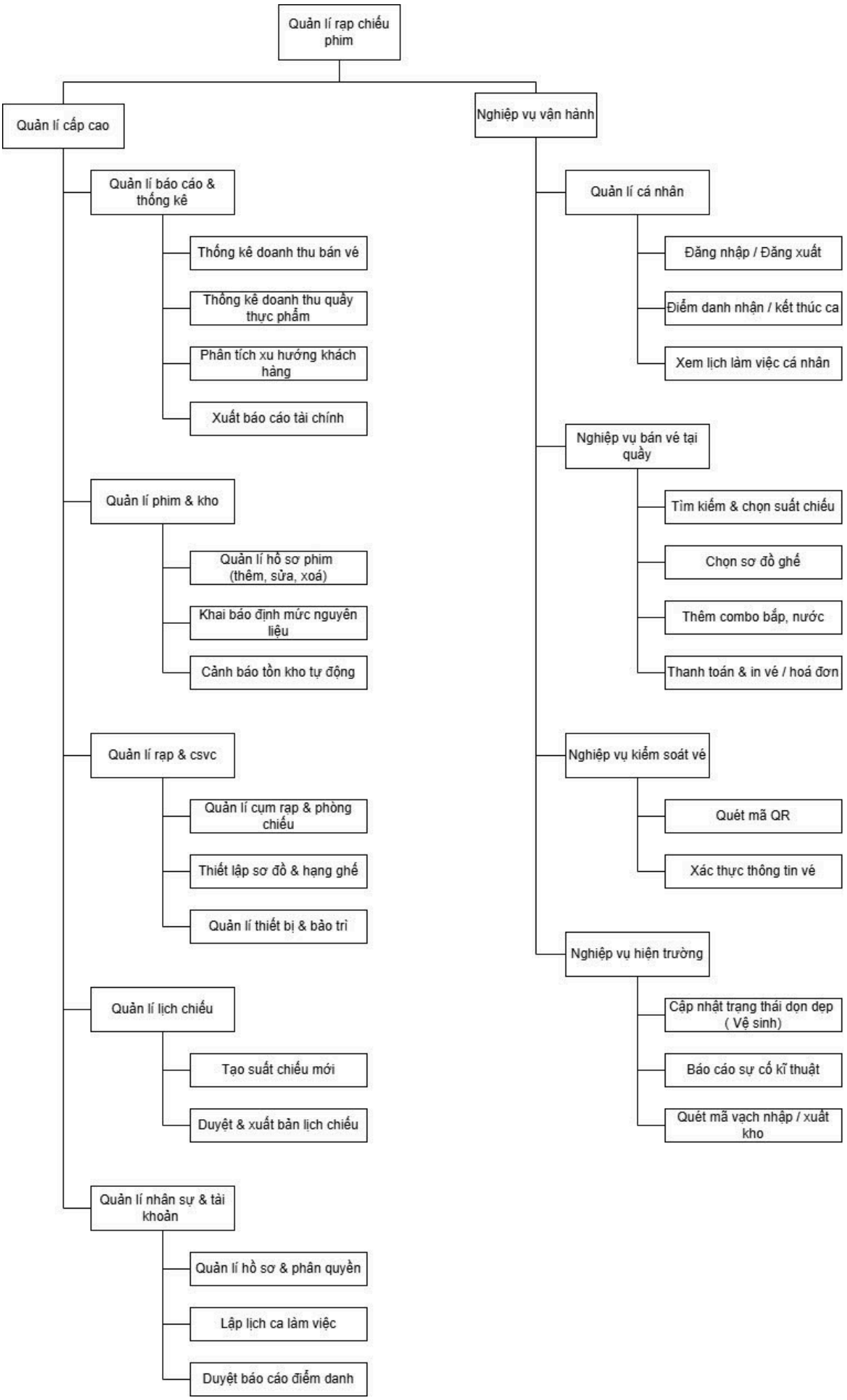
5.2. Dành cho nhân viên

- Đăng nhập theo ca

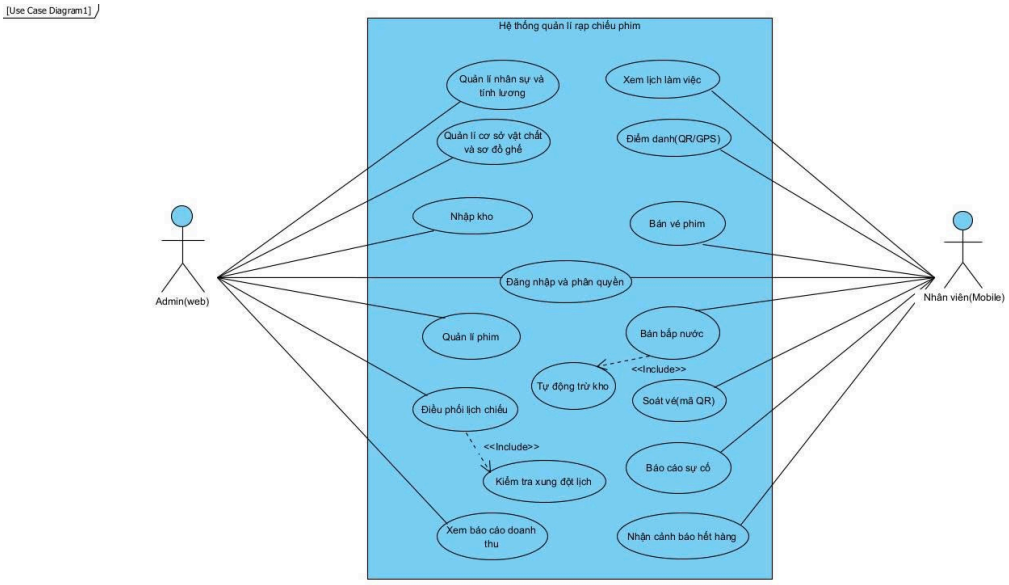
- Bán vé

- Kiểm soát vé bằng QR

6. Biểu đồ phân rã chức năng :

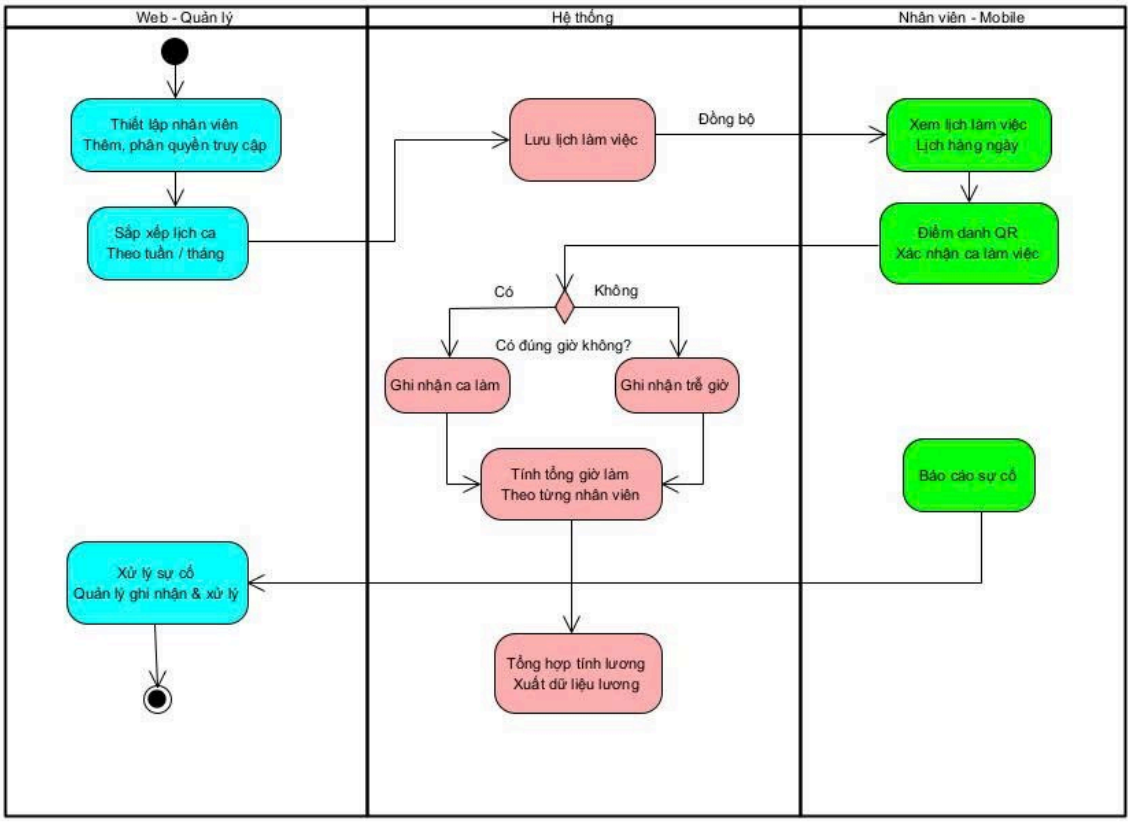

Quản lí rạp chiếu phim
Quản lí cấp cao
Nghiệp vụ vận hành
Quản lí báo cáo & thống kê
Thống kê doanh thu bán vé
Thống kê doanh thu quầy thực phẩm
Phân tích xu hướng khách hàng
Xuất báo cáo tài chính
Quản lí phim & kho
Quản lí hồ sơ phim (thêm, sửa, xoá)
Khai báo định mức nguyên liệu
Cảnh báo tồn kho tự động
Quản lí rạp & csvc
Quản lí cụm rạp & phòng chiếu
Thiết lập sơ đồ & hạng ghế
Quản lí thiết bị & bảo trì
Quản lí lịch chiếu
Tạo suất chiếu mới
Duyệt & xuất bản lịch chiếu
Quản lí nhân sự & tài khoản
Quản lí hồ sơ & phân quyền
Lập lịch ca làm việc
Duyệt báo cáo điểm danh
Quản lí cá nhân
Đăng nhập / Đăng xuất
Điểm danh nhận / kết thúc ca
Xem lịch làm việc cá nhân
Nghiệp vụ bán vé tại quầy
Tìm kiếm & chọn suất chiếu
Chọn sơ đồ ghế
Thêm combo bắp, nước
Thanh toán & in vé / hoá đơn
Nghiệp vụ kiểm soát vé
Quét mã QR
Xác thực thông tin vé
Nghiệp vụ hiện trường
Cập nhật trạng thái dọn dẹp (Vệ sinh)
Báo cáo sự cố kĩ thuật
Quét mã vạch nhập / xuất kho

7. Biểu đồ usecase :

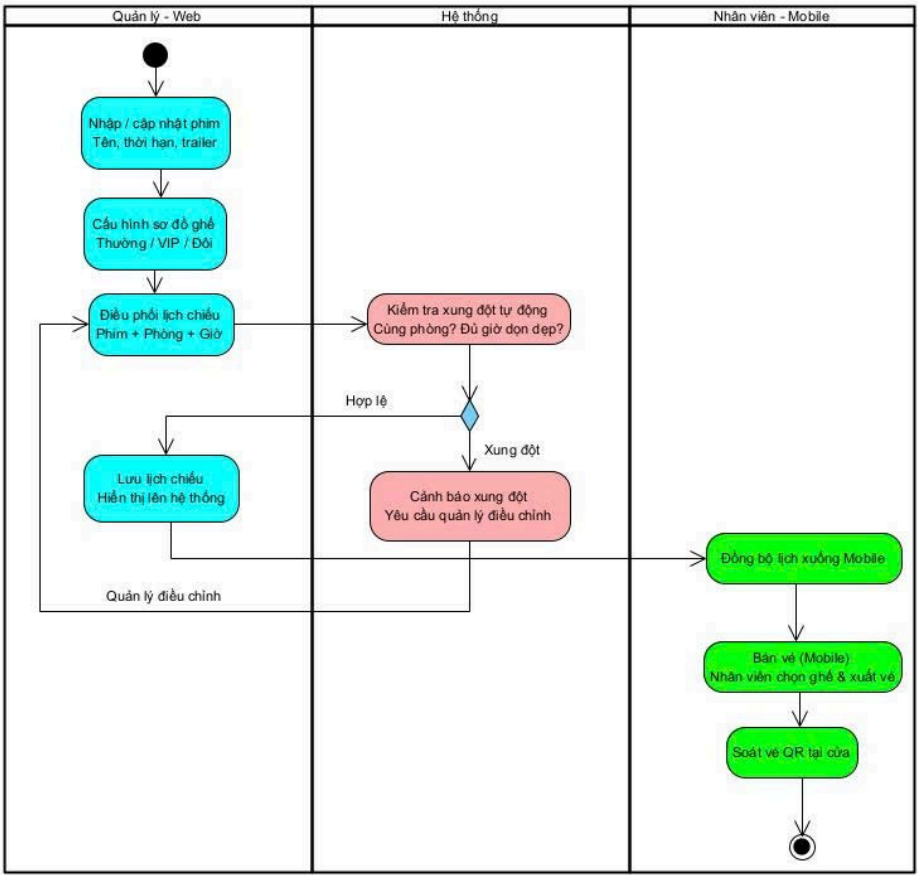


8. Luồng xử lý :

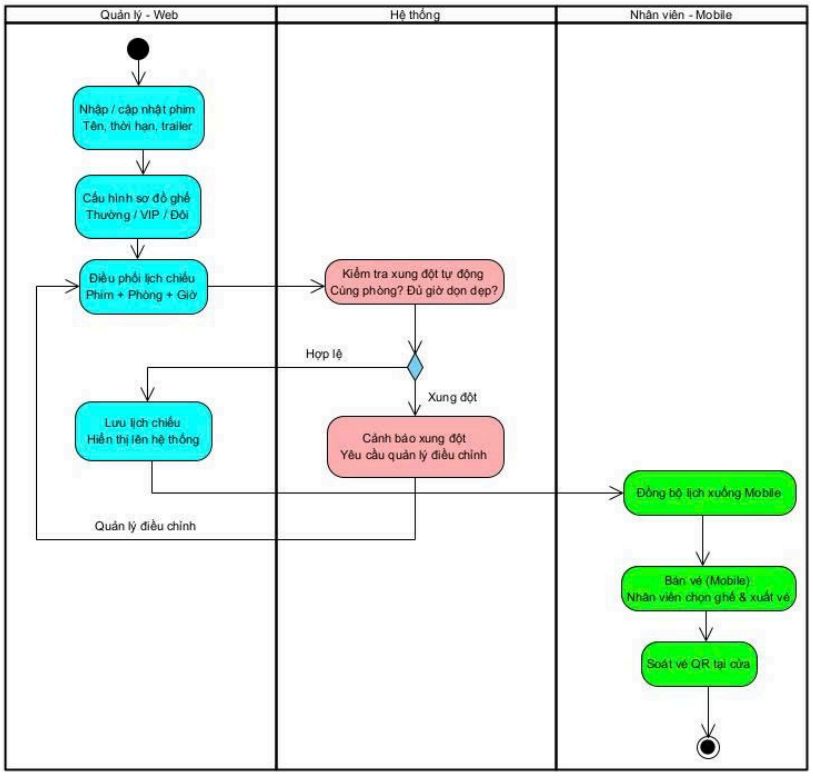
Quản lý nhân sự :



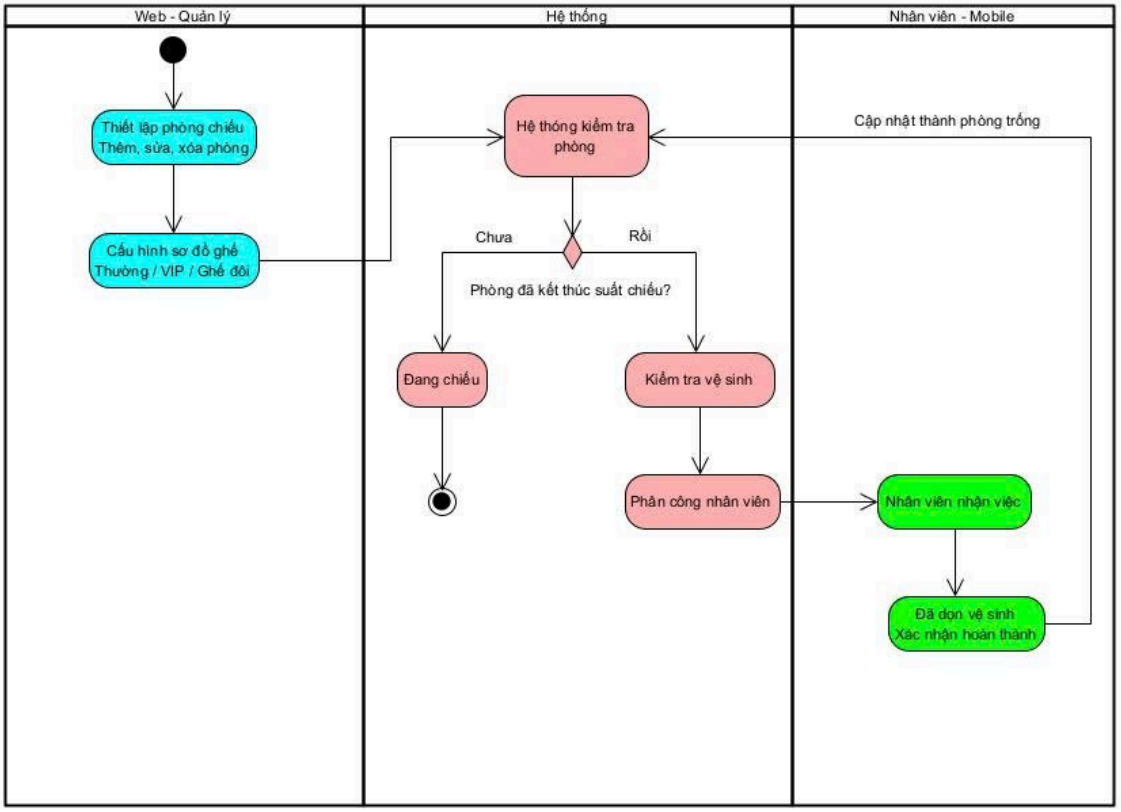
Quản lý phim :


Quản lý - Web
Hệ thống
Nhân viên - Mobile
Nhập / cập nhật phim
Tên, thời hạn, trailer
Cấu hình sơ đồ ghế
Thường / VIP / Đôi
Điều phối lịch chiếu
Phim + Phòng + Giờ
Kiểm tra xung đột tự động
Cùng phòng? Đủ giờ dọn dẹp?
Hợp lệ
Xung đột
Lưu lịch chiếu
Hiển thị lên hệ thống
Cảnh báo xung đột
Yêu cầu quản lý điều chỉnh
Đồng bộ lịch xuống Mobile
Quản lý điều chỉnh
Bán vé (Mobile)
Nhân viên chọn ghế & xuất vé
Soát vé QR tại cửa

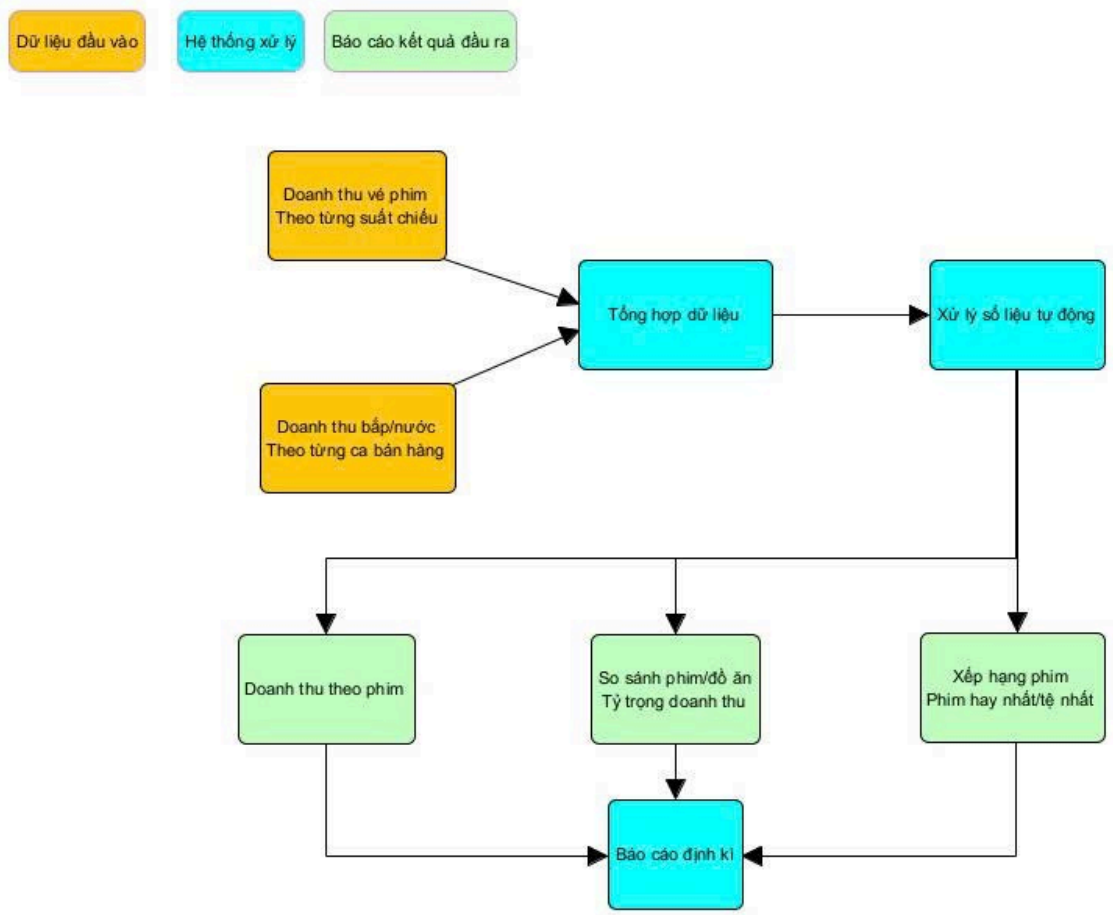
Quản lý kho thực phẩm :



Quản lý và sắp xếp phòng :



tổng hợp và báo cáo doanh thu



Nghiệp vụ :

Bảo trì thiết bị:

1. Các đối tượng tham gia:

Nhân viên kỹ thuật

Người quản lý

Nhân viên

2. Quy trình xử lý chi tiết:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu:

- Trường hợp 1: Hệ thống sẽ quét danh sách các thiết bị sắp đến hạn bảo trì , quét xong sẽ thông báo đến cho quản lí, quản lí sẽ sắp xếp nhân viên kỹ thuật xử lý. Nhân viên kỹ thuật sẽ xử lí vào cuối buổi chiếu phim

- Thường hợp 2: Thiết bị hỏng bất ngờ , bất cứ nhân viên nào có thông tin về thiết bị hỏng báo cáo lại cho quản lý.

Bước 2: Phân việc, đánh giá và kiểm tra

- Quản lý sẽ phân việc cho nhân viên sau khi nhận được thông báo thiết bị hỏng. Nhân viên sẽ kiểm tra, đánh giá sơ bộ về thiết bị lỗi và sửa chữa nếu lỗi không quá nặng. Nếu lỗi nặng vượt mức có thể sửa chữa ngay sẽ dùng thiết bị dự phòng.

Bước 3:Thực hiện sửa chữa, thay thế thiết bị

- Nếu lỗi có thể sửa trong thời gian ngắn, nhân viên sẽ tiến hành sửa chữa, nếu lỗi mất nhiều thời gian để xử lý hoặc không thể sửa chữa, nhân viên kỹ thuật sẽ thông báo cho nhân viên quản lý kho thiết thực hiện thay thế.
- Phòng nào có thiết bị hỏng thì hệ thống sẽ đưa phòng đó về trạng thái bảo trì, cho đến khi nào kỹ thuật viên báo phòng đó hoạt động bình thường thì sẽ cập nhật hệ thống, đưa phòng đó về trạng thái hoạt động bình thường

Bước 4: Nghiệp thu và cập nhật:

- Sau khi thực hiện xong, nhân viên sẽ ghi lại vào nhật ký bảo trì và báo cáo lại cho quản lý.

Bước 5:Hoàn tất:

- cập nhật trạng thái thiết bị.

Quản lý kho thiết bị dự trữ:

- Nhập kho thiết bị :
    - Các thiết bị nhập vào kho sẽ phải được kiểm tra kỹ về số lượng , thông số kỹ thuật và tính trạng vật lý của thiết bị, sau đó sẽ được gán mã thiết bị và đưa vào danh sách thiết bị của kho. Phải ghi rõ thuộc tính của thiết bị : thời hạn bảo trì , thời gian nhập thiết bị , số lượng , nhà cung cấp và giá cả .

- Lưu trữ và phân loại :
    - Các thiết bị phải được phân loại như : linh kiện điện tử, khu vật tư ghế ngồi , máy chiếu , loa , linh kiện dành cho máy làm nước hoặc bỏng.
    - Sẽ phải thiết lập mức cảnh bảo mức tồn kho 10%, cảnh báo thiết bị như máy chiếu hoặc loa chưa được mang đi bảo trì hoặc thay thế

- Xuất kho:

- Khi nhận được thông báo nhân viên quả lý kho đã lấy ra một linh kiện nào đó , hệ thống sẽ tự trừ đi số lượng đã lấy , ghi lại thông tin và báo cáo cuối ngày
- Khi có linh kiện hoặc máy móc cần hỏng được đưa vào , hệ thống sẽ cộng thiết bị hỏng trong kho , lưu lại kết quả và sẽ báo cáo cuối ngày cho quản lí

· Kiểm kê và điều chỉnh :
- Sẽ kiểm định số lượng linh kiện 1 tháng 1 lần
- Nếu phát hiện trong kho thiết bị dự trữ hỏng, các nhân viên kho phải báo cáo lại cho quản lý và viết rõ lí do hỏng , cập nhật lại số lượng linh kiện dùng được trên wed
- Kiểm tra các linh kiện có hạn sử dụng, các thiết bị có thời hạn bảo trì thường niên hoặc các thiết bị sắp hết hạn bảo hành, báo cáo lại cho quản lý .
- Thanh lí các linh kiện , thiết bị không thể sửa chữa , cập nhật số lượng trên hệ thống

Quản lý phòng và sắp xếp lịch :

- Hệ thống cần có các thuộc tính của phòng : Tên phòng ,
- Quản lý sơ đồ ghế : Các loại ghế , hàng dọc , hàng ngang
- Thiết bị trong phòng : Loa, máy chiếu , liên kết trực tiếp với luồng bảo trì thiết bị

· Quy trình sắp xếp lịch :
- Bước 1 :

  Xác định thông tin của phim : thời lượng , ngày chiếu , ngày kết thúc.

  Xác định thời gian nghỉ giữa các lịch chiếu phim, khoảng nghỉ sẽ khoảng từ 30-45 phút để nhân viên vệ sinh dọn dẹp .
- Bước 2 : Tạo suất chiếu

  Quản lý đầu tiên sẽ chọn phim , tính toán giờ kết thúc 1 suất chiếu = Giờ bắt đầu + Thời lượng phim + giờ nghỉ giữa ca .
- Bước 3 : Kiểm tra xung đột :

  Hệ thống sẽ tự động kiểm tra các ràng buộc sau :

  + Phòng A tại thời điểm X đã có suất chiếu phim nào chưa

+Kiểm tra xem phòng nào có thiết bị báo hỏng/ đang bảo trì thì lập tức chặn xếp lịch tại phòng đó cho đến khi nào phòng đó chuyển sao chế độ hoạt động bình thường .

- Bước 4 : In xuất chiếu :

  Sau khi đã kiểm tra tất cả các ràng buộc, các xuất chiếu sẽ được hiện thị trên wed phim .
- Sẽ có database trong phần này , các thực thể bao gồm phòng ,ghế ,suất chiếu.

· Quản lý phim :

· **1. Cấu trúc dữ liệu cốt lõi của một bộ phim**

0Để quản lý tốt, một bộ phim cần được định nghĩa bởi các nhóm thông tin sau:

- Thông tin định danh**:** tên phim (gốc và tiếng Việt), mã phim (để quản lý nội bộ), và slug (dùng cho URL thân thiện trên Web).
- Thông tin mô tả: tóm tắt nội dung , đạo diễn, dàn diễn viên chính, thể loại (Hành động, Hài, Kinh dị...), ngôn ngữ (Phụ đề/Lồng tiếng) và quốc gia sản xuất.
- Thông tin kiểm duyệt & kỹ thuật: Thời lượng (tính bằng phút - dữ liệu cực kỳ quan trọng để tự động tính toán lịch chiếu sau này).
- Định dạng hỗ trợ (2D, 3D, IMAX).
- Nhãn phân loại độ tuổi (P: Phổ biến, C13: Cấm dưới 13 tuổi, C16, C18).
- Vòng đời chiếu rạp: Ngày khởi chiếu dự kiến (Release Date) và Ngày kết thúc chiếu (End Date).

· **2. Quản lý tài nguyên Media (Hình ảnh & Video)**

- Hệ thống không chỉ lưu chữ (text) mà còn phải phân phối media cho các nền tảng khác nhau:
- Poster dọc: tỷ lệ chuẩn (thường là 2:3), dùng để hiển thị trên danh sách phim của App mobile hoặc trang chủ Web.
- Banner ngang: ảnh chất lượng cao, tràn viền dùng cho slider trang chủ hoặc ảnh bìa chi tiết phim.
- Trailer: thường không lưu trực tiếp video trên server để tiết kiệm băng thông, thay vào đó chỉ quản lý URL (thường là link YouTube) để nhúng vào ứng dụng.

- **3. Quy trình nghiệp vụ và Trạng thái phim**
  - Một bộ phim trong hệ thống không phải lúc nào cũng hiển thị giống nhau. Cần có quy trình chuyển đổi trạng thái rõ ràng để API trả về đúng dữ liệu cho người dùng:
  - Sắp chiếu (Coming Soon): Phim đã được nhập liệu, có ngày khởi chiếu trong tương lai. Nền tảng sẽ hiển thị phim này ở tab "Phim sắp chiếu" để khách hàng xem trailer, nhưng chưa cho phép đặt vé.
  - Đang chiếu (Now Showing): Đến ngày khởi chiếu (hoặc có suất chiếu sớm - Sneak show), trạng thái chuyển sang Đang chiếu. Lúc này nút "Đặt vé" được kích hoạt.
  - Ngưng chiếu (Out of Theater): Phim đã qua thời gian bản quyền hoặc không còn suất chiếu.
  - Quy tắc Xóa: Trong hệ thống thực tế, quản trị viên không bao giờ được phép xóa cứng một bộ phim ra khỏi cơ sở dữ liệu nếu phim đó đã từng bán vé. Việc này sẽ làm vỡ dữ liệu lịch sử đối soát và doanh thu. Thay vào đó, quy trình chuẩn là dùng "Xóa mềm" (ẩn khỏi giao diện quản lý) hoặc chuyển trạng thái sang "Lưu trữ"
- Tính lương cho nhân viên :
  - Tổng số giờ làm của nhân viên sẽ được tính : time-check-out-time-check-in
  - Phân loại giờ làm , trong giờ hành chính hệ số la 1.0, trong giờ ca đêm là 1.5 còn trong các dịp lễ sẽ là 2.0.
  - Tính lương : (giờ thường x lương/ giờ) x hệ số + (giờ ca đêm x lương/giờ)x hệ số +(giờ làm trong các dịp lễ)x hệ số .
  - Phê duyệt : quản lý sẽ phê duyệt thủ công và gửi lương cho nhân viên thông qua số tài khoản ngân hàng cá nhân

-